

23. MODELAGEM DE RELACIONAMENTO DO SISTEMA

23.1 Objetivo

Este documento tem como objetivo apresentar a estrutura inicial de relacionamento entre as entidades do sistema SmartImob, auxiliando no planejamento do banco de dados e na compreensão das regras operacionais da aplicação.

A modelagem descrita representa a estrutura lógica inicial do sistema e poderá receber ajustes técnicos durante o desenvolvimento.

23.2 PRINCIPAIS ENTIDADES DO SISTEMA

O sistema SmartImob será composto inicialmente pelas seguintes entidades:

- Usuários
- Proprietários
- Inquilinos
- Imóveis
- Contratos
- Recibos
- Reajustes
- Alertas
- Histórico/Auditoria

23.3 RELACIONAMENTOS PRINCIPAIS

1. PROPRIETÁRIOS E IMÓVEIS

Regra de relacionamento

1 Proprietário → vários imóveis

Descrição

Um proprietário poderá possuir:

- um imóvel;
- vários imóveis.

Cada imóvel deverá possuir:

- apenas um proprietário principal vinculado.

Exemplo

Proprietário João
├── Apartamento Centro
├── Casa Zona Oeste
└── Sala Comercial

2. IMÓVEIS E CONTRATOS

Regra de relacionamento

1 imóvel → vários contratos ao longo do tempo

Descrição

Um imóvel poderá possuir:

- vários contratos históricos;
- apenas um contrato ativo simultaneamente.

O sistema deverá preservar contratos antigos para histórico.

Exemplo

Apartamento 101
├── Contrato 2024
├── Contrato 2025
└── Contrato 2026

3. INQUILINOS E CONTRATOS

Regra de relacionamento

1 inquilino → vários contratos

Descrição

Um inquilino poderá:

- possuir contratos diferentes;
- alugar imóveis diferentes ao longo do tempo.

Cada contrato deverá possuir:

- um inquilino principal.

4. CONTRATOS E RECIBOS

Regra de relacionamento

1 contrato → vários recibos

Descrição

Cada contrato gerará:

- recibos mensais;
- histórico financeiro contínuo.

Os recibos deverão permanecer salvos mesmo após encerramento do contrato.

Exemplo

Contrato nº 105

—	Recibo Janeiro
—	Recibo Fevereiro
—	Recibo Março
—	Recibo Abril

5. CONTRATOS E REAJUSTES

Regra de relacionamento

1 contrato → vários reajustes

Descrição

Cada contrato poderá possuir:

- múltiplos reajustes ao longo do tempo;
- histórico completo de alterações financeiras.

Histórico deverá armazenar

- valor anterior;
- novo valor;
- percentual;
- índice aplicado;
- data do reajuste.

6. USUÁRIOS E AUDITORIA

Regra de relacionamento

1 usuário → várias ações registradas

Descrição

O sistema deverá registrar:

- quem realizou a ação;
- data e hora;
- alteração executada.

Exemplos de auditoria

- contrato alterado;
- recibo cancelado;
- reajuste aplicado;
- exclusão de cadastro.

7. CONTRATOS E ALERTAS

Regra de relacionamento

1 contrato → vários alertas

Descrição

O sistema poderá gerar alertas relacionados a:

- vencimento;
- reajuste;
- recibos pendentes;
- encerramento.

23.4 RELACIONAMENTOS RESUMIDOS

Estrutura simplificada

Proprietário

↓

Imóvel

↓

Contrato

↓

Recibos



Inquilino



Contrato



Reajustes

Usuário



Auditoria

23.5 REGRAS IMPORTANTES DE INTEGRIDADE

RN01 — Contrato Ativo Único

Um imóvel não poderá possuir:

- mais de um contrato ativo simultaneamente.

RN02 — Histórico Permanente

Contratos, reajustes e recibos:

- não deverão ser removidos permanentemente;
- deverão permanecer disponíveis para auditoria.

RN03 — Vínculos Obrigatórios

Não será permitido criar:

- contrato sem imóvel;
- contrato sem inquilino;
- imóvel sem proprietário.

RN04 — Integridade Financeira

Alterações futuras no contrato:

- não poderão modificar recibos antigos já emitidos.

23.6 SUGESTÃO DE TABELAS INICIAIS

Tabelas principais

- usuarios
- proprietarios
- inquilinos
- imoveis
- contratos
- recibos
- reajustes
- alertas
- auditoria

23.7 CAMPOS DE IDENTIFICAÇÃO

Todas as tabelas deverão possuir:

Campos recomendados

- id
- data_criacao
- data_atualizacao
- status

23.8 OBSERVAÇÕES PARA O DESENVOLVEDOR

- O banco deverá utilizar modelagem relacional.
- Os relacionamentos deverão utilizar chaves estrangeiras.
- O sistema deverá preservar histórico financeiro e contratual.
- Exclusões críticas deverão utilizar exclusão lógica (soft delete).
- A estrutura deverá permitir escalabilidade futura.
- O banco deverá ser preparado para futuras integrações e automações.